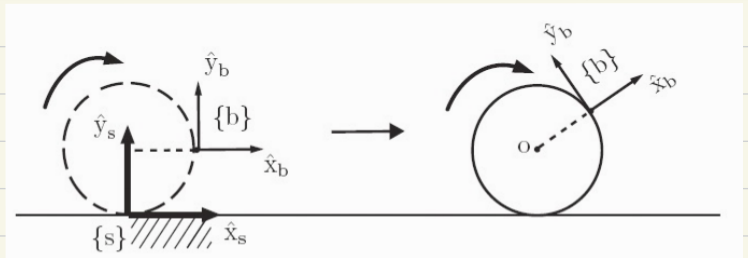


Svolgimento tema d'esame del

24.07.2020

Esercizio n.1

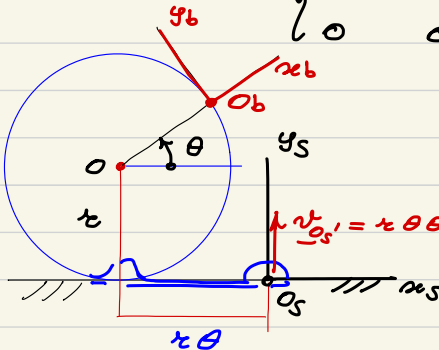


considerando una rotazione $\theta > 0$ se anti-oraria (come sempre) la postura di $\{b\}$ rispetto ad $\{s\}$ fisso risulta banalmente data da:

$$g_{sb}(\theta) = \begin{Bmatrix} R_{sb}(\theta) & d_{sb}(\theta) \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix}$$

dove:

$$R_{sb}(\theta) = R_z(\theta) = \begin{Bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$



$$d_{sb} = O_s O_b + O O_b =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\theta \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\theta + r \cos \theta \\ r + r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Dunque

$$g_{sb}(\theta) = \left(\begin{array}{ccc|c} c\theta & -s\theta & 0 & r(\cos\theta - \theta) \\ s\theta & c\theta & 0 & r(1 + \sin\theta) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Naturalmente con $\theta(t) = \theta_0 \sin(at)$ da cui
 $\dot{\theta} = a \theta_0 \cos(at)$

Calcolo del twist spatial

Per definizione:

$$\hat{V}_{sb}^s = \dot{g}_{sb} g_{sb}^{-1} = \begin{Bmatrix} R_{sb}^T \dot{R}_{sb} & -R_{sb}^T \dot{R}_{sb} d_{sb} + \dot{d}_{sb} \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \omega_{sb}^s & v_{sb}^s \\ 0^T & 0 \end{Bmatrix}$$

con ω_{sb}^s velocità angolare di $\{b\}$ rispetto ad $\{s\}$
 in componenti $\{s\}$

e v_{sb}^s velocità lineare di punto di $\{b\}$ istant.
 rapportato a O_s .

Esplicitamente:

$$\omega_{sb}^s = \begin{Bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} a \theta_0 \cos(at)$$

In forma vettoriale:

$$\omega_{sb}^s = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} a \theta_0 \cos(at)$$

$$La \quad v_{sb}^s = \begin{Bmatrix} r \theta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} r \theta_0 \sin at \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} a \theta_0 \cos at$$

$$= \begin{Bmatrix} r a \theta_0^2 \sin at \cos at \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

questa struttura mostra

interessantemente la velocità

dei punti dello spazio mobile che sono

rapportati all'origine O_s .

$$\underline{v}_{O_s'} = r \theta \dot{\theta} \underline{e}_s$$

Calcolo del Twist body

Dalla definizione:

$$\begin{aligned} {}^1_6 \mathbf{V}_{56} &= \mathbf{g}_{56}^{-1} \dot{\mathbf{g}}_{56} = \begin{Bmatrix} \mathbf{R}_{56}^T \mathbf{R}_{56} & \mathbf{R}_{56}^T \mathbf{d}_{56} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} \hat{\omega}_{56}^b & \mathbf{v}_{56}^b \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

con $\hat{\omega}_{56}^b$ velocità angolare di $\{6\}$ rispetto a $\{5\}$
in componenti $\{6\}$

e $\mathbf{v}_{56}^b$ velocità lineare di O_6 in componente
 $\{6\}$.

Esplicitamente:

$$\hat{\omega}_{56}^b = \begin{Bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} a \theta_0 \cos at$$

In forma vettoriale:

$$\hat{\omega}_{56}^b = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} a \theta_0 \cos at$$

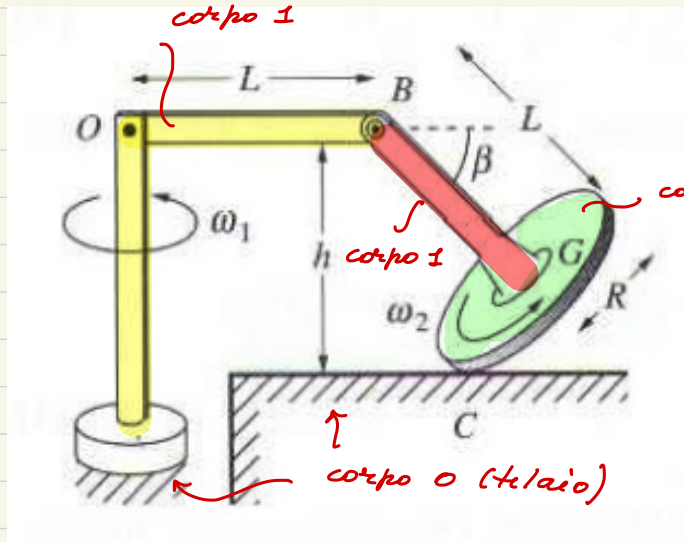
$$\text{La } \mathbf{v}_{56}^b = \begin{Bmatrix} -r \cos \theta \\ r(1 + \sin \theta) \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta} = \mathbf{R}_{56}^T(\theta) \mathbf{d}_{56}(\theta), \theta \dot{\theta}$$

che ne mette in chiaro il significato.

La velocità lineare dell'origine del frame $\{6\}$ in coordinate $\{5\}$ è banalmente la velocità di O_6 nel suo moto rispetto ad $\{5\}$ ed è semplicemente

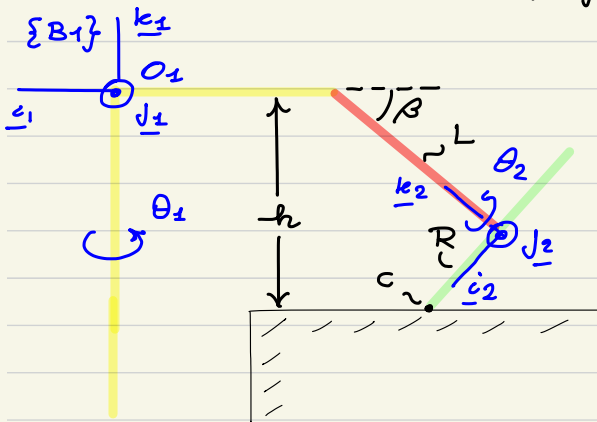
$$\mathbf{d}_{56}(\theta), \theta \dot{\theta} = \begin{Bmatrix} -r(1 + \sin \theta) \\ r \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta}$$

Esercizio n. 2



anche se **corpo a** L^4
 ed **a6666** sono
 distinti si comportano
 di fatto come un
 unico corpo
 rigido poichè non
 c'è moto relativo
 rispetto alla
 cerniera B.
 Dunque si hanno
 di fatto solo i corpi
 mobili 1 e 2

Schema cinematico semplificato



$\{B_1\} \in$ corpo 1

$\{B_2\} \in$ corpo 2

sistemi di riferimento
 solidali ai 2 corpi
 rigidi

$\{B_1(\theta_1=0)\} \equiv \{B_0\}$ (fisso)

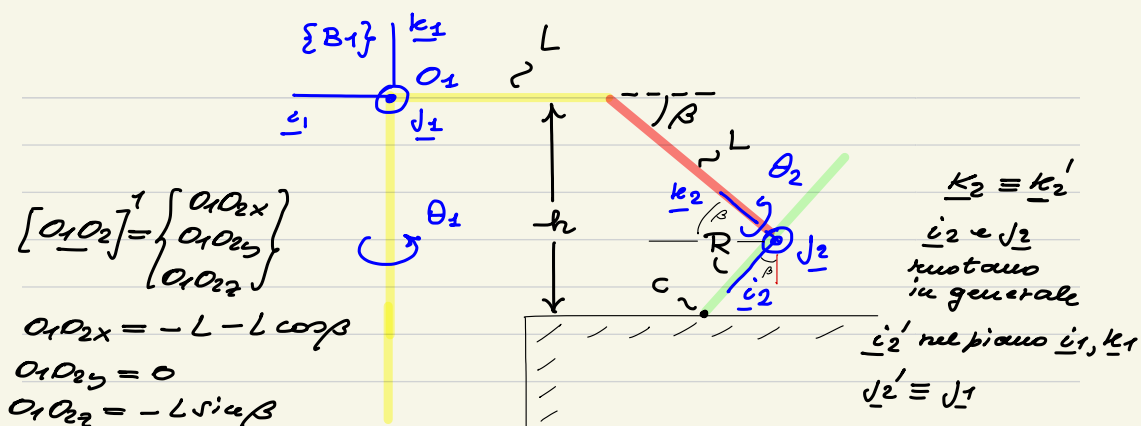
$\{B_2(\theta_2=0)\} \equiv \{B_2'\} \in$ corpo 1.

Velocità angolare del corpo 1 $\underline{\omega}_1$:

$$\underline{\omega}_1 = \dot{\theta}_1 \underline{k}_1 = \dot{\theta}_1 \underline{k}_0 ;$$

Velocità lineare di O_1 del corpo 1 $\underline{v}_{O_1}$: ($O_1 \equiv 0$)

$$\underline{v}_{O_1} = \underline{0} ;$$



Velocità angolare del corpo 2 $\underline{\omega}_2$:

$$\underline{\omega}_2 = \underbrace{\underline{\omega}_2}_{(tr)} + \underbrace{\underline{\omega}_2}_{(r)} = \underline{\omega}_1 + \dot{\theta}_2 \underline{k}_2$$

Velocità lineare di O_2 del corpo 1 ($O_1 \equiv G$)

$$\begin{aligned} \underline{v}_{O_2} &= \underline{v}_{O_1} + \underline{\omega}_1 \times O_1 O_2 = \\ &= 0 + \dot{\theta}_1 \underline{k}_1 \times (O_1 O_{2x} \underline{i}_1 + O_1 O_{2z} \underline{k}_1) = \\ &= \dot{\theta}_1 O_1 O_{2x} \underline{j}_1 = -L(1 + \cos \beta) \dot{\theta}_1 \underline{j}_1 \end{aligned}$$

Velocità lineare di C del corpo 2

(dalla f. fundam. della cinematica per punti del corpo 2)

$$\underline{v}_C = \underline{v}_{O_2} + \underline{\omega}_2 \times O_2 C$$

$$\begin{aligned} \underline{v}_C &= \underline{v}_{O_2} + (\dot{\theta}_1 \underline{k}_1 + \dot{\theta}_2 \underline{k}_2') \times R \underline{i}_2' = \\ &= \underline{v}_{O_2} + \underbrace{\dot{\theta}_1 \underline{k}_1 \times R \underline{i}_2'}_{\text{per scegliere questo scivolo}} + \dot{\theta}_2 R \underline{j}_2' \\ &\quad \underline{i}_2' = -\cos \beta \underline{k}_1 + \sin \beta \underline{i}_1 \end{aligned}$$

$$\text{dunque: } \dot{\theta}_1 \underline{k}_1 \times R (-\cos \beta \underline{k}_1 + \sin \beta \underline{i}_1) = \dot{\theta}_1 R \sin \beta \underline{j}_1$$

Dunque:

$$\underline{v}_C = -L(1+\cos\beta)\dot{\theta}_1 \underline{j}_1 + \dot{\theta}_1 R \sin\beta \underline{j}_1 + \dot{\theta}_2 R \underline{j}_1$$
$$= \{ (R \sin\beta - L(1+\cos\beta)) \dot{\theta}_1 + R \dot{\theta}_2 \} \underline{j}_1$$

La condizione di rotolamento senza strisciamento (R.S.S.) in C impone che $\underline{v}_C = \underline{0}$. Questa impone che $\{ \dots \} = 0$ ossia:

$$[R \sin\beta - L(1+\cos\beta)] \dot{\theta}_1 + R \dot{\theta}_2 = 0$$

da cui:

con:

$$\kappa := \frac{L}{R}$$

$$\dot{\theta}_2 = \frac{L(1+\cos\beta) - R \sin\beta}{R} \dot{\theta}_1 = (\kappa(1+\cos\beta) - \sin\beta) \dot{\theta}_1$$

In questo modo sappiamo la $\dot{\theta}_2$ della ruota lentocolata rispetto all'albero in f.f. della $\dot{\theta}_1$ del corpo ad "L".

Dunque, ricapitolando:

$$\underline{\omega}_2 = \dot{\theta}_1 \underline{k}_1 + \dot{\theta}_2 (\dot{\theta}_1) \underline{k}_2'$$

nota bene: $\underline{k}_2'$ è il vettore di $\{B_2'\}$ solidale al corpo 2 e dunque la sua $\underline{\omega}_2' = \underline{\omega}_1$

Calcolo delle accelerazioni angolari dei corpi

$$\underline{\ddot{\omega}}_1 = \frac{d}{dt} (\dot{\theta}_1 \underline{k}_0) = \ddot{\theta}_1 \underline{k}_0 + \dot{\theta}_1 \underline{0} = \underline{0}$$

$$\underline{\ddot{\omega}}_2 = \frac{d}{dt} (\dot{\theta}_1 \underline{k}_0 + \dot{\theta}_2 (\dot{\theta}_1) \underline{k}_2') = \underline{0} + \ddot{\theta}_2 \underline{k}_2' + \dot{\theta}_2 \underline{k}_2'$$

Data la relazione fra θ_2' e θ_1' , se $\theta_1'' = 0 \Rightarrow \theta_2'' = 0$.

Per le formule di Poisson:

$$\underline{\dot{\omega}}_2' = \underline{\omega}_2' \times \underline{k}_2' = \underline{\omega}_1 \times \underline{k}_2'$$

$$\theta_1' \underline{k}_1$$

$$\underline{k}_2' = \cos\beta \underline{i}_1 + \sin\beta \underline{k}_1$$

$$\theta_1' \underline{k}_1 \times (\cos\beta \underline{i}_1 + \sin\beta \underline{k}_1) = \theta_1' \cos\beta \underline{j}_1$$

Dunque, in definitiva:

$$\underline{\dot{\omega}}_2 = \theta_1' \dot{\theta}_2 \cos\beta \underline{j}_1 = \theta_1'^2 \cos\beta [\kappa(1 + \cos\beta) - \sin\beta] \underline{j}_1$$